



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br



Recapitulando

- Na última aula falamos sobre
 - Lógica de programação
 - Algoritmos



Aula 02

Formas de representação de algoritmos



Formas de representação de algoritmos

- O que é um algoritmo?

- Sequência de instruções **não ambíguas** que é executada até que uma condição ou objetivo seja verificado ou atingido.

ALGORITMO: TROCAR UMA LÂMPADA

PASSO 1: Pegar uma escada

PASSO 2: Posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada

PASSO 3: Pegar a lâmpada nova

PASSO 4: Subir na escada com a lâmpada nova

PASSO 5: Retirar a lâmpada queimada

PASSO 6: Colocar a lâmpada nova

PASSO 7: Descer da escada

PASSO 8: Ligar o interruptor

PASSO 9: Guardar a escada

- Em outras palavras...

- É um conjunto finito de regras, traduzíveis em uma sequência de operações que permitem resolver um determinado tipo de problema.

Formas de representação de algoritmos

- Importante

“Quanto mais tempo se leva na construção de um algoritmo do papel, menos tempo leva-se codificando-o”.





Formas de representação de algoritmos

- Dentre as formas de representação de algoritmos conhecidas, as mais comuns são:
 - A descrição narrativa
 - O fluxograma convencional
 - O diagrama de Chapin
 - Pseudocódigo, também conhecido como português estruturado ou português.



Formas de representação de algoritmos

- Descrição narrativa

- Os algoritmos são expressos em instruções bem definidas em linguagem natural.

- Exemplo:

- Trocar um pneu furado

1. Afrouxar as porcas
2. Suspende o carro
3. Retirar as porcas
4. Retirar o pneu
5. Colocar o estepe
6. Apertar as porcas
7. Abaixar o carro
8. Dar o aperto final nas porcas



Formas de representação de algoritmos

- Descrição narrativa

- Exemplo com decisão/desvio condicional

- Calcular a média de um aluno

1. Identificar a primeira nota do aluno
2. Identificar a segunda nota do aluno
3. Somar as duas notas
4. Calcular a média aritmética entre as duas notas
5. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado
6. Senão ele foi reprovado.



Exercício 01

- Escolha um problema do cotidiano e crie um algoritmo representado na forma de descrição narrativa para solucioná-lo.



Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos
 - É uma representação gráfica de algoritmos onde diferentes formas geométricas implicam em ações (instruções/comandos) distintas.
 - Tal propriedade **facilita o entendimento das ideias** contidas nos algoritmos.

Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos

- Símbolos



→ Início e final do fluxograma



→ Operação de entrada de dados



→ Operação de saída de dados

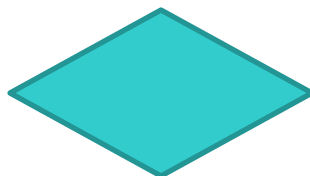
Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos

- Símbolos



→ Processamento ou atribuição de valores



→ Operação de decisão (desvio condicional)

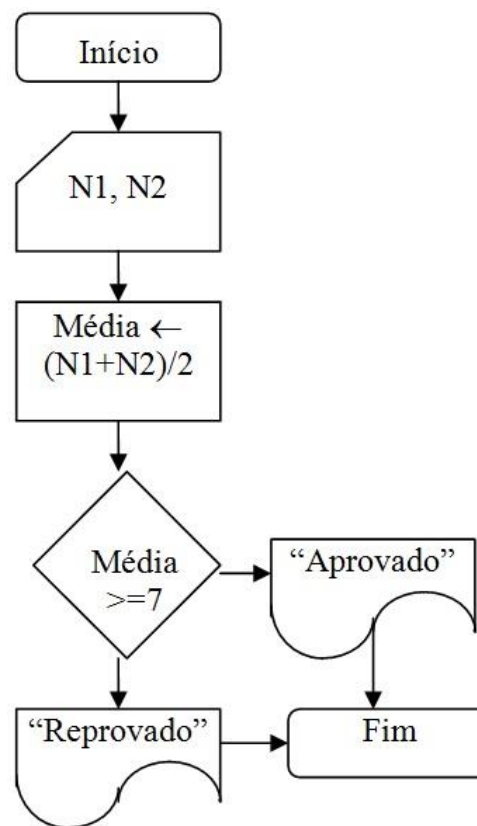


→ Seta de fluxo de execução

Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos

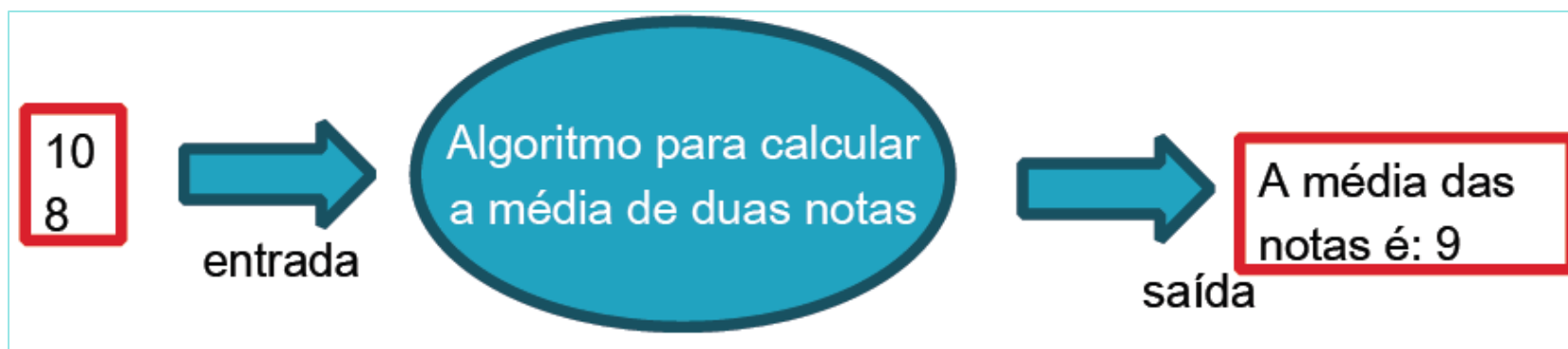
- Exemplo



Formas de representação de algoritmos

- Entrada e saída

- Como um algoritmo é desenvolvido para que uma determinada tarefa seja realizada, são necessárias duas ações básicas:
 1. Coletar os dados para o processamento da informação
 2. Apresentar ao usuário o resultado obtido



Formas de representação de algoritmos

- Entrada

- Tratando-se de um computador, qual é o dispositivo de **entrada** padrão de um programa?



Formas de representação de algoritmos

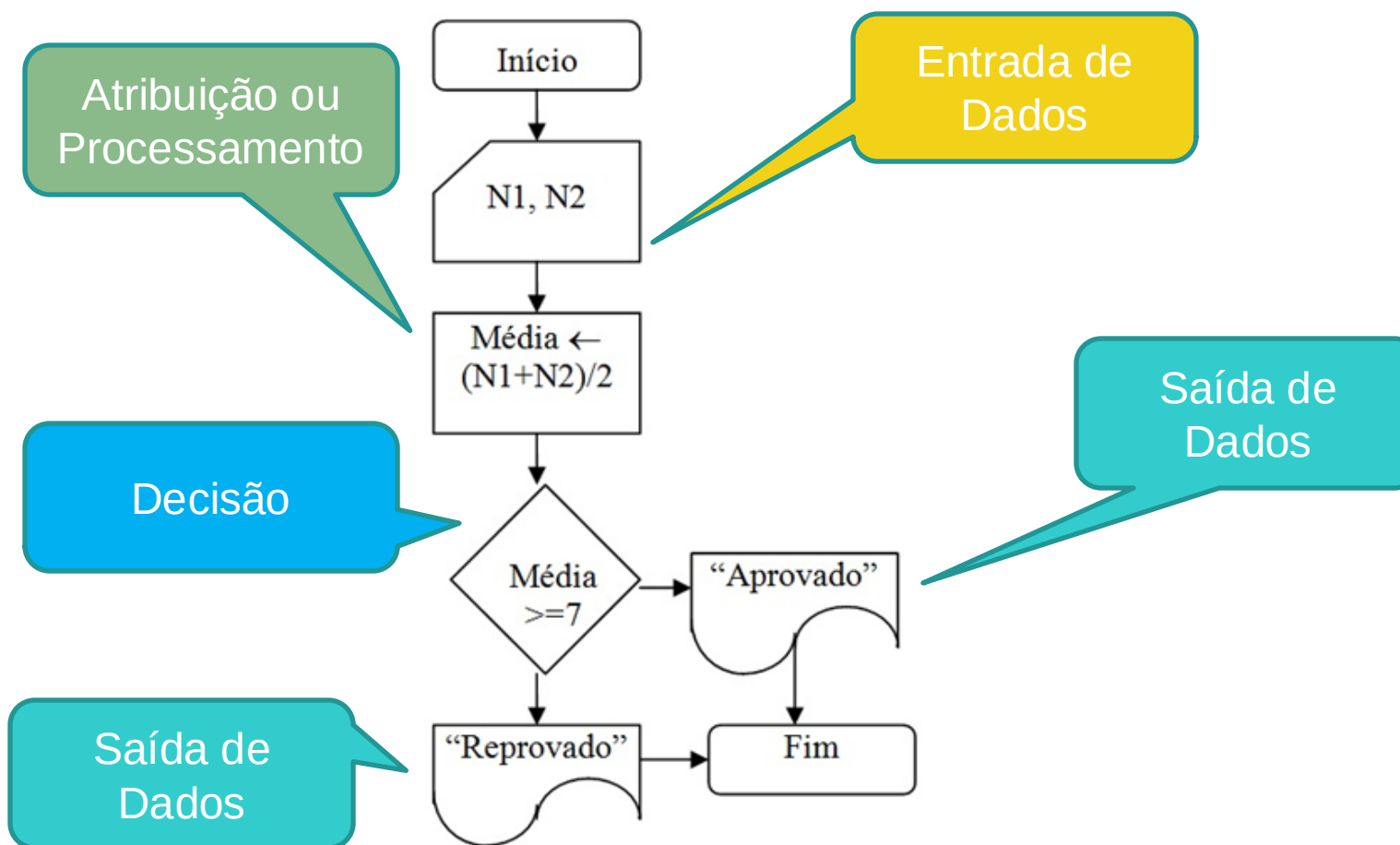
- Saída

- Tratando-se de um computador, qual é o dispositivo de **saída** padrão de um programa?



Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos





Formas de representação de algoritmos

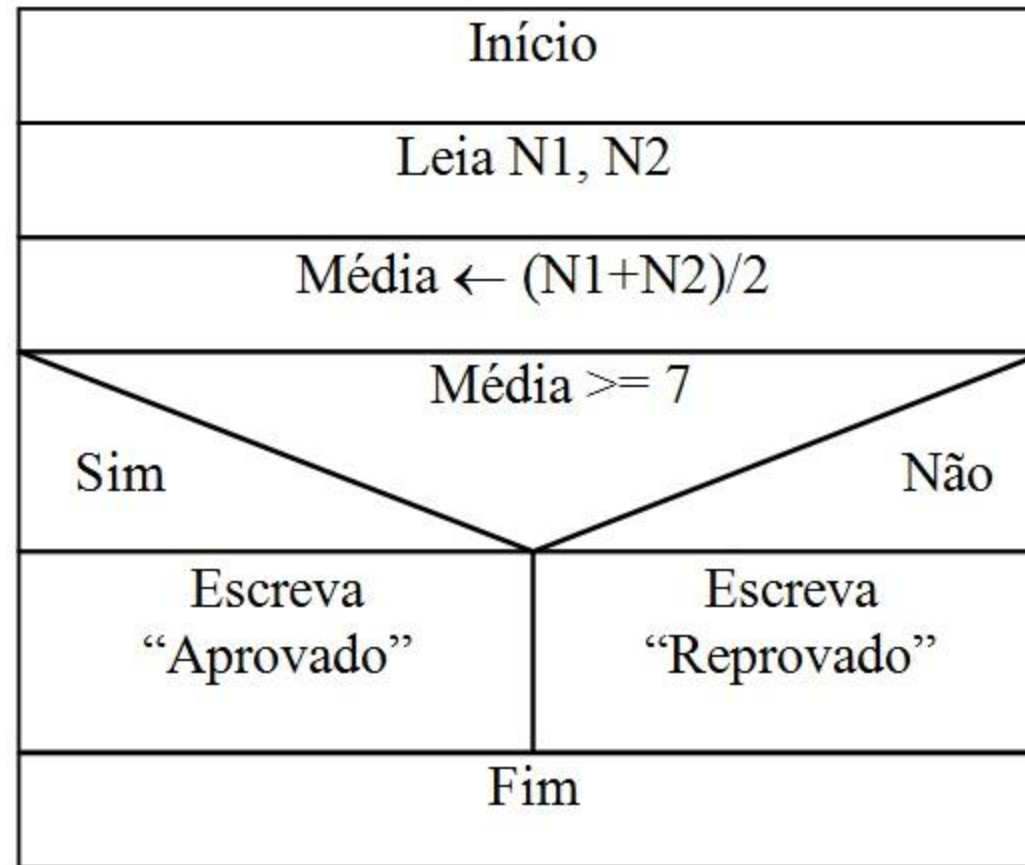
- Diagrama de Chapin



- Criador: Ned Chapin
- Substitui o fluxograma tradicional por um diagrama que apresenta uma visão **hierárquica** e **estruturada** da lógica do programa.
- **Vantagens:**
 - Representação das estruturas que tem um ponto de entrada e um ponto de saída;
 - Compostas pelas estruturas básicas de controle de sequência, seleção e repetição.

Formas de representação de algoritmos

- Diagrama de Chapin





Exercício 02

- Crie um algoritmo representado na forma de diagrama de blocos que leia o raio e a altura de um recipiente cilíndrico.
- O algoritmo deve calcular e apresentar o volume do recipiente, conforme a seguinte fórmula:

➤ $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$



Exercício 03

- Construa um algoritmo (diagrama de blocos) que leia dois números ($n1$ e $n2$, nesta ordem) e os apresente na ordem numérica **crescente**.



Exercício 04

- Faça um algoritmo que receba a idade de uma pessoa e informe se ela é maior de idade (caso tenha 18 anos ou mais) ou se é menor de idade.
- O algoritmo deve ser apresentado na forma de diagrama de blocos.



Na próxima aula...

- Pseudocódigo
 - Português estruturado
 - “Portugol”



Referências

- Forbellone, A. L. **Lógica de programação – A construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3ª edição, Pearson. 2007.